APPLIED HVAC SYSTEM IN MARINE & OFFSHORE

VOLUME 1



AUNG MYAT THU

အမှာစာ

ဤစာအုပ်ထဲတွင် ပါသော အကြောင်းအရာ များသည် HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning) System in Marine and Offshore အတွက် အဓိက ရည်ရွယ်ပြီး ရေးပါသည်။ Applied HVAC in Marine and Offshore ဟုအမည်ပေး ထားသည့် အတိုင်း theory များကို သိပ်ပြီး ဖော်ပြ မထားပါ။ တခြားသူများ ရေးထားသော theory အသားပေး စာအုပ်များကို ဖတ်ရှုကြပါရန်လည်း အလေးအနက် တိုက်တွန်းပါသည်။ တခါတရံ theory အထိုက်အလျောက် သိသော်လည်း project တစ်ခု ဘယ်လို စလုပ်ရတယ်၊ အလုပ်ရဲ့ သဘောတရား တွေက ဘယ်လိုဆိုတာ တစ်ချို့က သိပ်မသိကြ သောကြောင့် သိစေလိုသောဆန္ဒဖြင့် ဒီစာအုပ်ကိုရေးခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျောင်းဆင်းကာစ အလုပ်စဝင်မည့် beginner များအတွက် ပိုပြီး ရည်ရွယ်၍ တစ်စုံတစ်ရာ အကျိုးရှိမည် ဆိုပါက ကျေနပ်ပါသည်။

HVAC field သည်လည်း တခြား field များနည်းတူ ကျယ်ဝန်းလှ သဖြင့် ခြုံငုံ မိအောင် ရေးဖို့ မလွယ်လှပါ။ ရှိသမျှသော mechanical components များသာမက instruments များ၊ electronic devices များ၊ electrical control များ အစုံပါဝင်ပေသည်။ အားလုံးကို နားလည်မှသာ designer ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ဒီစာအုပ်တွင်တော့ air side အတွက်သာ ရေးနိုင်ပေသေးသည်။ Water side နှင့် control ပိုင်းကို အချိန်ရလျင် ရသလို ဆက်လက် ရေးသွားပါမည်။

အောင်မြတ်သူ

၂၄-၁၁-၂၀၁၅

Table of Content

Chapter 1. Introduction

Chapter 2. Heat Load Calculation

2.1. Accommodation

2.2. Method of Calculation (ISO 7547)

2.3. Solar Heat Gain

2.4. Heat Gain from Persons

2.5. Heat Gain form Lighting and the Sources

2.6. Air Flow Calculation

2.7. Supply Air

2.8. Exhaust Air

2.9. Air Balance

2.10. Calculation by ISO 8864

2.10.1. Calculation of Heat Gains and Heat Losses

2.10.2. Heat Gain from Persons

2.10.3. Heat Gain from Lighting and Other Sources

2.10.4. Air Flow Calculation

2.10.5. Supply Air Flow

2.10.6. Air Balance

2.11. Calculation by ISO 8862

2.11.1. Calculation of Heat Gains

2.11.2. Heat Gain from Persons

2.11.3. Heat Gain from Lighting and Other Sources

2.11.4. Air Flow Calculation

2.11.5. Supply Air Flow

2.11.6. Air Balance

2.12. Example of Heat Transmission Calculation

2.13. Consideration of Cooling Capacity

Chapter 3. Duct Sizing

3.1. Velocity Reduction Method

3.2. Equal Friction Method

3.2.1. Example for Equal Friction Method

3.3. Static Regain Method

3.3.1. Example for Static Regain Method

Chapter 4. Ductworks

4.1. Ducts

4.2. Fittings

4.3. Flexible Duct

4.4. Duct Clamp

4.5. Duct Support

4.6. Duct Connection

4.7. Penetration Piece

4.8. Thermal Insulation

4.9. Minimum Insulation Thickness to Prevent Condensation

Chapter 5. Supply and Extract Devices

Chapter 6. Inlet & Outlet Devices

Chapter 7. Ventilation for Accommodation

7.1. Total Pressure, Velocity Pressure and Static Pressure

7.2. How to change the pulley size

Chapter 8. Dampers

Chapter 1

Introduction

HVAC system design လုပ်မည်ဆိုလျှင် designer တစ်ယောက် အနေနဲ့ အခြေခံ အချက်တွေ ဘာတွေ ရှိထား သင့်တယ် ဆိုတာပြောလိုပါသည်။ Designer တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ Engineering နဲ့ကျောင်းပြီးထားတဲ့ သူတစ်ယောက် ဆို ရင်တော့ ပိုကောင်းသည်။ တခြားမေဂျာ အနေနဲ့ ကျောင်းပြီးထားတဲ့ သူတွေလည်း လုပ်နေကြတာတွေ တွေ့မှာပါ။ ဒါကတော့ သူ့ရဲ့ ဝါသနာ နဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှု ၊ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်၊ ဉာဏ်ရှိမှု စသဖြင့် ဒီအချက်တွေ အပေါ်မှာ မူတည် ပါလိမ့်မည်။ ဘာပဲ ပြော ပြော Engineering Sense ကတော့ အနည်းဆုံး လိုအပ်ပါတယ်။ Engineering နဲ့ကျောင်းပြီးထားတဲ့ သူ မဟုတ်ဘူး ဆိုရင် Officially အနေနဲ့ Technical Issue တွေကို ပြောဆို ဆွေးနွေး ကြ တော့မယ်ဆိုရင် အခက်အခဲတွေ ကြုံတွေ့လာနိုင်ပါတယ်။ Heat Transfer, Air-conditioning, Fluid Dynamic, Fan & Blower, Pump, Compressor & Motor စတာတွေ သင်ထားခဲ့ဖူးတယ် ဆိုရင် ပိုကောင်းသည်။ ပုံဆွဲတတ်ရပါမယ်။ Word နဲ့ Excel ကိုအနည်းဆုံးတော့ ကောင်းကောင်း သုံးတတ် ရပါမယ်။ Calculation အတော်များများကို Excel ပေါ်မှာပဲ တွက်ကြတာများပါတယ်။ ကျန်သေးတဲ့ အချက် အလက် တွေကတော့ အများကြီးပါ။ ဒါကတော့ အခြေခံ အနေနဲ့ ပြောလိုခြင်း ဖြစ်သည်။

Understanding the work before engineering

Quotation Stage

Quotation Stage မှာ client က input data တွေပေးပါတယ်။ သူလိုချင်တဲ့ specification တွေကိုလဲ ဖော်ပြထားလေ့ ရှိသည်။ Material ပိုင်းကတော့ နောက်ကိစ္စပေါ့။ ကိုယ့်အပိုင်း ကတော့ အရင်ဆုံး တွက်ချက်ပေးရမယ်။ မြန်မြန်နဲ့ မှန်အောင် လဲတွက်တတ်ဖို့ အရေးကြီးသည်။ Spec. ကိုသေချာ ဖတ်၍ လိုအပ်တဲ့ အချက်တွေ ပါအောင် ထည့်စဉ်းစားဖို့ လိုသည်။ သိပ်တော့ အတိအကျ ကြိုးတွက်ရန် မလိုပါ ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ရမှာ သေချာတဲ့ အလုပ် မဟုတ်သေးလို့ ဖြစ်သည်။ သေချာပေါက် ရမဲ့ဟာ ဆိုရင်တော့ လည်း တစ်မျိုးပေါ့။ Client (or) shipyard က ကိုယ်လို subcontractor တွေအများကြီးကို ပေးပြီး quotation တောင်းထားတဲ့ အတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန် (tender) မပိတ်မှီ Submit လုပ်ရန်အတွက် မြန်မြန်လုပ်ဖို့ တော့လိုသည်။ ဒီနေရာမှာ ကုမ္ပဏီ တစ်ခုနှင့် တစ်ခုတော့ တူမှာ မဟုတ်ပေ။ ယေဘုယျအားဖြင့် design

engineer ကလိုအပ်တဲ့ capacity တွက်၊ equipment list ထုတ်ပေး၊ ပြီးရင် senior engineer/manager/director ဆီပို့၊ သူတို့ကမှ cost ပြန်တွက်၊ equipment & instrument cost, outfitting & accessories , installation & labor, overhead cost, profit စသဖြင့် အသေးစိတ် ပြန်တွက် ပြီး Quotation submit လုပ်ကြသည်။

ဒါကတော့ normal procedures တွေဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ သိပ်သေးလွန်းရင်တော့ engineer လုပ်သူက ဒါတွေ အကုန်လုပ်ရနိုင်ပါတယ်။ အဲလိုဆိုရင်တော့ အတွေ့အကြုံ ကောင်းကောင်းလိုအပ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တွက်တတ်ရုံနှင့် မပြီးပဲ material cost တွေနဲ့ အလုပ်ရဲ့ သဘောသဘာဝ တွေပါ သိဖို့ လိုအပ်လာလို့ပါ။ Engineering ပိုင်းနဲ့ Poject (implementation) နှစ်ပိုင်း ရှိရာမှာ installation ပိုင်းမှာ ကုန်ကျနိုင်မယ့် cost ကိုတော့ project manager ဆီကနေ ရနိုင်ပါတယ်။ အကြံပေးချင်တာကတော့ ကိုယ်မလုပ်ရသည့်တိုင် ဘယ်လောက် ကုန်ကျ နိုင်မယ် ဆိုတဲ့ estimation လုပ်နိုင်အောင် လေ့လာထားပါ။ ပစ္စည်းဈေးနှုန်းကတော့ supplier တွေဆီကပဲ ယူရတာပါပဲ။ Design output ထွက်လာတာနဲ့ ကိုယ် propose လုပ်မယ့် unit ကိုသိပြီဆိုတော့ ဈေးနှုန်း လှမ်းမေး ရင် ရနိုင်ပါပြီ။

Starting Engineering

Input (or) Design requirement

Input ဆိုတဲ့ နေရာမှာ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ Outdoor Condition တွေကတော့ မပါမဖြစ်ပါ။

Summer

- Dry Bulb Temperature (or) Wet Bulb Temperature
- Relative Humidity (RH %)
- Heat Dissipation of the Equipments

Winter

- Dry Bulb Temperature (or) Wet Bulb Temperature
- Relative Humidity (RH %)

Design condition အနေနဲ့ ကတော့ Summer မှာ room temperature နဲ့ RH% ဘယ်လောက်လိုချင်တယ် စသဖြင့်။ ဒီနေရာမှာ client အနေနဲ့ vessel/room layout (GA) ကို ပေးရ ပါတယ်။ Project က confirm မဖြစ်သေးခင် AutoCAD format နဲ့ ပေးလေ့ မရှိပါဘူး။ PDF နဲ့ပဲပေးပါတယ်။ Project confirm ဖြစ်ပြီ ဆိုမှ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ပေးပါတယ်။ ပိုပြီး specific ဖြစ်တဲ့ data တွေလည်း ရလာပါတယ်။ ဒါမှလည်း တွက်ချက်ရတာ ပိုပြီးတိကျတဲ့ Resultကို ရရှိမှာဖြစ်တယ်။ ရလာတဲ့ PDF layout (GA) ကို print ထုတ်။ ပြီးရင် တစ်ခန်းချင်း ပေတံနဲ့ လိုက်တိုင်းရပါတယ်။ PDF to DXF converter software လေးတွေလည်း ရှိနေပါပြီ။ အင်မတန် အသုံးဝင်ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ room volume ကို ရှာချင်လို့ပါ။

Volume ရပြီဆိုရင် air change နဲ့မြှောက်၊ ဒါဆို လိုအပ်တဲ့ air quantity ရပြီ။ သိပ်ကို ယေဘုယျ ဆန်တဲ့ အဆင့်ပါ။ Project က confirm ဖြစ်မှာ သိပ်မသေချာတဲ့ အဆင့်ဆိုတော့ သေချာမတွက်တာပါ။ ဒီနေရာမှာ air change ဆိုတာ ပြောဖို့ လိုလာပါပြီ။ Air change ကိုယူနစ်အနေနဲ့ (x/hr) နဲ့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ အခန်းအတွင်းမှာ ရှိနေသော လေဟောင်းကို လေသစ်နဲ့ လဲလှယ်တဲ့ နှုန်းပါ။ တစ်နာရီ ကို ဘယ်လောက်နှုန်းနဲ့ လဲမလဲဆိုတာဖြစ်သည်။ Room volume က m3 (cubic meter) နဲ့ရတာ ဆိုတော့ cmh (cubic meter / hour) အနေနဲ့ ရပါတယ်။ SI unit အတွက် ဆိုလိုသည်။ Air volume flow rate ပဲပြောပြော ၊ air quantity ပဲပြောပြော Q တန်ဖိုးပေါ့။

Q = Volume (m3) x Air Change (x/hr)

Air Change

ဒါကို ဘယ်လောက်တော့ ထားပြီး တွက်ပေးပါ ဆိုပြီး client က requirement တစ်ခု အနေနဲ့ လည်း ပေးတတ်ကြသည်။ ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers) Handbook တွေမှာလည်း Minimum Air Change ဘယ်လောက်ထားပြီး တွက်ရမယ် ဆိုတာ room အလိုက် ဖော်ပြထားတာ တွေ ရှိသည်။ Reference ယူတွက်လေ့ ရှိတဲ့ တန်ဖိုးတွေကို အောက်တွင် ဖော်ပြ ပေးထားသည်။

Space	System	Supply	Exhaust	Remarks
Mess room 1&2	AC/MV	15	20	
Cabins	AC	10		
Ship's office	AC	10		
Dock Office	AC	10		
TV Room	AC/MV	15	20	
Bar	AC/MV	15	20	
Hospital	AC/MV	10	12	
Gymnasium	AC/MV	20	20	
Change room gymnasium and sauna	AC/MV	15	20	
Laundry	AC/MV	15	20	
Dry provision store	AC/MV	6		
Wheelhouse	AC	20		
Survey room	AC	20		
Offices	AC	10		
ECR	AC	20		
Switchboard & Converter room	AC	20		
ER Workshop & Store	AC	20		
Electric Workshop/store	AC	20		
Galley	AC/MV	30	40	
Sanitary Spaces	MV		15	
AC Rooms	MV	10		
Linen Stores	MV		10	
Accommodation stores	MV		10	
Battery room	MV		10	
Stores	MV	10		
Boatswain's Workshop/store	MV	10		
Paint Store	MV		25	Fan Explosion
Chemical Store	MV		25	Fan Explosion
CO2 Room	MV		10	
ROV Garage	MV	10		
Winch room	MV	10		
Hydraulic room	MV	45		
Deck workshop	MV	15		
Bow thruster room	MV	10		
Retractable thruster room	MV	20		
Trafo room	MV	40		
Aux. generator room	MV	50		
Emergency generator room	MV	50		2 speed fan
Incinerator room	MV	60		
Corridor	MV	10		
Pipe ducts double bottom	MV	5		
Azimuth thrusters rooms	MV	20		
Engine room	MV	ISO8861	ISO8861	
Separator room	MV	80	80	2 speed fan
F.O. Transfer room	MV	20		

Pump Room	MV	20		
Thermal oil heater room	MV	60		
Compressor room	MV	20		

မှတ်ချက်၊ AC = Air conditioning, MV = Mechanical ventilation

Engine room calculation ကိုတော့ ISO 8861 ဆိုတဲ့ design requirements တွေအရ တွက်ရသည်။ Mechanical ventilation ကိုပဲ သုံးရသည်။ အင်ဂျင်အတွက် လိုအပ်သော Combustion air ကိုလည်း ထည့်စဉ်းစား ရလေ့ရှိသည်။

AC System

AC (air conditioning) system တွင် Direct Expansion System နဲ့ Chilled Water System ဆိုပြီးရှိသည်။ Direct expansion system သည် refrigerant gas (liquid) ကို တိုက်ရိုက် AHU (air handling unit) ထဲမှာ ရှိတဲ့ cooling coil (evaporator) မှာ direct expand ဖြစ်စေပြီး heat exchange လုပ်ပေးတာ ဖြစ်ပြီး ၊ chilled water system ကတော့ ကို chilled water ကို AHU ထဲမှာ ရှိတဲ့ cooling coil ကို ဖြတ်စေပြီး heat exchange လုပ်တာဖြစ်သည်။

မြင်ရင် ဘာ sysetm လဲဆိုတာ အလွယ်တကူ ခွဲလို့ရသည် ။ Capillary tube ကလေးတွေ AHU မှာ တွေ့တယ်ဆိုရင် ဒါဟာ direct expansion system ပါ။ Chilled water pipe အကြီး ၂ ချောင်း (အဝင် နဲ့ အထွက်) တွေ့တယ်ဆိုရင် တော့ ဒါဟာ chilled water system ပါ။

Direct Expansion (DX) AHU

အောက်ကပုံ သည် DX unit ဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ ဒီပုံက Daikin ကထုတ်သော Package Unit ပုံပါ။ Tube လေးတွေ အများကြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ Package unit ဆိုသည်မှာ compessor, condenser, evaporator coil, control devices, electrical switch board အားလုံး တစ်နေရာ ထဲမှာ တတ်ဆင်ထားသော ယူနစ် ကိုဆိုလိုသည်။